MÓDULO RH

Sistema Inteligente de Recursos Humanos para Construtoras

ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL E TÉCNICA

Gestão documental • IA • WhatsApp • Calendário operacional

Hype Construtora • GFA Construtora • Brasfer

PRINCÍPIO CENTRAL

IA SUGERE → USUÁRIO CONFIRMA → SISTEMA REGISTRA. Nenhuma informação interpretada pela IA pode ser gravada como oficial sem confirmação humana.

Documento de referência para arquitetura, desenvolvimento, testes e aceite

1. VISÃO EXECUTIVA

Objetivo, escopo e regras que não podem ser violadas

Objetivo do módulo

Criar um módulo de RH integrado ao sistema corporativo, capaz de organizar colaboradores por empresa, manter documentos trabalhistas e de segurança, controlar ativos/inativos, férias e certificados, receber arquivos por WhatsApp e registrar a alocação diária de pessoas e veículos com apoio de IA.

O módulo NÃO é apenas uma árvore de pastas

A interface pode parecer uma estrutura de pastas, mas os dados oficiais devem estar em banco estruturado, com metadados, histórico, versionamento, auditoria e relacionamentos.

Empresas iniciais

HYPE CONSTRUTORA	**GFA CONSTRUTORA**	**BRASFER**

Regras inegociáveis

- Nenhuma sugestão da IA deve ser gravada sem prévia e confirmação do usuário.
- Colaboradores desligados devem ser movidos logicamente para “Inativos”, sem perda de histórico.
- Documentos não devem ser sobrescritos; novas versões preservam as anteriores.
- O sistema deve aceitar PDF, PNG e JPG/JPEG para upload documental.
- Alertas de férias e cursos/certificados devem ser enviados por WhatsApp com controle contra duplicidade.
- Toda ação relevante deve gerar trilha de auditoria.

2. ÁRVORE FUNCIONAL DO RH

Estrutura visual esperada para cada empresa

Estrutura padrão

EMPRESA
├── COLABORADORES ATIVOS
│ └── [NOME DO COLABORADOR]
│ ├── ADMISSÃO
│ ├── FOLHA DE PAGAMENTO E PONTO
│ │ └── [MÊS_ANO]
│ └── SAÚDE E SEGURANÇA
├── COLABORADORES INATIVOS
│ └── [NOME DO COLABORADOR]
│ ├── DOCUMENTOS ADMISSÃO
│ ├── FOLHA DE PAGAMENTO E PONTO
│ ├── SAÚDE E SEGURANÇA
│ └── DOCUMENTOS DEMISSÃO
└── CALENDÁRIO FUNCIONÁRIOS

Aplicação

A mesma lógica deve existir para Hype Construtora, GFA Construtora e Brasfer. A lista de empresas, colaboradores, obras, destinos e veículos deve ser cadastrável e nunca ficar fixa no código.

3. COLABORADORES ATIVOS

Organização documental por pessoa

Pasta individual do colaborador

ADMISSÃO	FOLHA + PONTO	SAÚDE + SEGURANÇA

ÁREA	CONTEÚDO
ADMISSÃO	Contrato, ficha de registro, documentos pessoais, comprovantes, ASO admissional e demais documentos de contratação.
FOLHA DE PAGAMENTO E PONTO	Holerites, recibos de pagamento, recibos de adiantamento e cartões de ponto, organizados por competência mensal.
SAÚDE E SEGURANÇA	NRs, cursos, certificados, ficha de EPI, atestados, ASOs e demais documentos de SST. Não precisa separar fisicamente por mês.

Padrão de nomes

Arquivos devem ser autoexplicativos

Exemplos: CONTRATO_TRABALHO_DIEGO_ALVANI_10_2026.pdf • NR35_DIEGO_ALVANI_10_2026.pdf • ATESTADO_DIEGO_ALVANI_10_2026.png

4. COLABORADORES INATIVOS

Desligamento sem perda de histórico

ATIVO	SOLICITAR DESATIVAÇÃO	PRÉVIA	CONFIRMAR	INATIVO

Comportamento obrigatório

- O colaborador deixa de aparecer em “Colaboradores Ativos” e passa a “Colaboradores Inativos”.
- Toda documentação existente acompanha o cadastro; não criar uma cópia desconectada.
- Acrescentar a área “Documentos Demissão”.
- Manter documentos de admissão, folha/ponto e saúde/segurança.
- Registrar data de desligamento, usuário responsável e motivo administrativo quando informado.
- Não excluir fisicamente o histórico do colaborador.

Estrutura final do inativo

DOCUMENTOS ADMISSÃO + FOLHA DE PAGAMENTO E PONTO + SAÚDE E SEGURANÇA + DOCUMENTOS DEMISSÃO

5. UPLOAD INTELIGENTE COM IA

PDF e imagens entram como rascunho; confirmação humana transforma em dado oficial

UPLOAD	OCR	IDENTIFICAR	CLASSIFICAR	PRÉVIA	CONFIRMAR	SALVAR

Exemplo: envio de atestado

Tipo	Atestado Médico
Colaborador	Diego Alvani
Empresa	Hype Construtora
Data	06/10/2026
Destino	Saúde e Segurança
Nome sugerido	ATESTADO_DIEGO_ALVANI_10_2026.pdf
Status	AGUARDANDO CONFIRMAÇÃO

Ações apresentadas ao usuário

CONFIRMAR	CORRIGIR	CANCELAR

Baixa confiança

Se colaborador, empresa, tipo ou destino não forem identificados com segurança, a IA deve pedir seleção/correção. Nunca assumir silenciosamente.

6. DUPLICIDADE, VERSIONAMENTO E COMPETÊNCIA

Evitar perda de histórico e arquivos repetidos

Detecção de duplicidade

- Comparar hash do arquivo.
- Comparar colaborador, tipo, data e competência.
- Comparar nome e conteúdo quando tecnicamente viável.
- Apresentar opções: visualizar existente, salvar nova versão ou cancelar.

Versionamento

v1 05/08/2026	v2 10/10/2026	VIGENTE

A versão anterior permanece acessível. O sistema deve saber qual é a versão vigente e quem confirmou cada atualização.

Folha e ponto por competência

Exemplo

10_2026 → Holerite • Adiantamento • Cartão de ponto

09_2026 → Holerite • Adiantamento • Cartão de ponto

7. FÉRIAS, CURSOS E CERTIFICADOS

Controle de vencimentos e alertas automáticos

Férias

- Registrar colaborador, empresa, admissão, período aquisitivo, período programado, data limite, status e observações.
- Antecedências configuráveis: 60, 45, 30, 15 dias ou outras regras definidas pelo administrador.

Cursos e certificados

- Registrar curso/NR, instituição, data de realização, validade, colaborador, arquivo e status.
- Alertar curso próximo do vencimento e curso vencido.
- Exemplos: NR-10, NR-18, NR-33, NR-35 e outros treinamentos cadastrados.

WhatsApp

ALERTA RH - FÉRIAS
Funcionário: Diego Alvani
Empresa: Hype Construtora
Férias próximas do prazo limite.
Data limite: [DATA]
Ação: verificar programação.

ALERTA RH - SEGURANÇA
Funcionário: Diego Martins
Curso: NR-35
Vencimento: 20/11/2026
Faltam 30 dias para o vencimento.

8. CALENDÁRIO DE FUNCIONÁRIOS

Alocação diária por colaborador, destino e veículo

Mensagem enviada pelo WhatsApp

Entrada em linguagem natural

“Hoje o Diego Alvani e Diego Martins foram para UBS Don Bruno com o Gol Branco e o Valdecir para Pinhalzinho com o Palio Preto.”

Interpretação da IA

DATA	FUNCIONÁRIO	DESTINO	VEÍCULO
06/10/2026	Diego Alvani	UBS Don Bruno	Gol Branco
06/10/2026	Diego Martins	UBS Don Bruno	Gol Branco
06/10/2026	Valdecir	Pinhalzinho	Palio Preto

Confirmação obrigatória

PRÉVIA	CONFIRMAR	CORRIGIR	CANCELAR

Uma correção, como “o Valdecir foi com o Palio Prata”, deve gerar nova prévia e nova confirmação antes de alterar o calendário oficial.

9. TELA DE CALENDÁRIO E CADASTROS DE APOIO

Dados estruturados melhoram a interpretação da IA

Visualizações

DIÁRIA	SEMANAL	MENSAL

Filtros

- Empresa
- Colaborador
- Obra/destino
- Município
- Veículo
- Período

Cadastros de apoio

CADASTRO	CAMPOS PRINCIPAIS	OBJETIVO
Veículos	Apelido, modelo, placa, cor, empresa, status	Relacionar “Gol Branco” ao veículo correto.
Obras/Destinos	Nome, município, empresa, status, aliases	Relacionar “Don Bruno” a “UBS Don Bruno”.
Colaboradores	Nome, empresa, status, identificadores	Evitar homônimos e associar corretamente mensagens/documentos.

10. MODELO DE DADOS

Entidades mínimas para uma implementação profissional

EMPRESA	**COLABORADOR**	**STATUS_COLABORADOR**
DOCUMENTO	**TIPO_DOCUMENTO**	**CATEGORIA_DOCUMENTO**
VERSAO_DOCUMENTO	**COMPETENCIA**	**FERIAS**
CURSO	**CERTIFICADO**	**VALIDADE**
ALERTA	**CALENDARIO_FUNCIONARIO**	**ALOCACAO_DIARIA**
OBRA	**DESTINO**	**VEICULO**
USUARIO	**CONFIRMACAO_IA**	**PROCESSAMENTO_IA**
NOTIFICACAO_WHATSAPP	**LOG_AUDITORIA**	**ANEXO**

Relacionamentos essenciais

- EMPRESA 1:N COLABORADOR
- COLABORADOR 1:N DOCUMENTO
- DOCUMENTO 1:N VERSAO_DOCUMENTO
- COLABORADOR 1:N FERIAS e CERTIFICADO
- COLABORADOR 1:N ALOCACAO_DIARIA
- OBRA/DESTINO 1:N ALOCACAO_DIARIA
- VEICULO 1:N ALOCACAO_DIARIA
- PROCESSAMENTO_IA 1:1 ou 1:N CONFIRMACAO_IA
- Qualquer alteração crítica → LOG_AUDITORIA

11. ARQUITETURA DE IA, WHATSAPP E SEGURANÇA

Separar interpretação, confirmação e persistência

WHATSAPP / WEB	API	IA / OCR	RASCUNHO	CONFIRMAÇÃO	BANCO + STORAGE

Estados de confirmação

RASCUNHO IA	AGUARDANDO	CONFIRMADO	CORRIGIDO	CANCELADO

Segurança e LGPD

- Autenticação e autorização por perfil.
- Proteção reforçada para documentos médicos e dados sensíveis.
- Criptografia em trânsito e armazenamento seguro dos arquivos.
- Backups e política de retenção.
- Logs de upload, consulta sensível, confirmação, alteração e movimentação.
- WhatsApp por API oficial ou provedor suportado; evitar automações frágeis via WhatsApp Web.

12. MAPA DE TELAS E DASHBOARD

Acesso rápido e baixa complexidade operacional

Telas principais

Dashboard RH	Ativos, inativos, férias, cursos, documentos aguardando confirmação, alocação do dia, veículos e alertas.
Empresa	Ativos • Inativos • Calendário.
Colaborador	Pastas/documentos, histórico, férias, cursos, status e auditoria.
Upload inteligente	Arquivo → leitura IA → prévia → confirmação.
Calendário	Dia/semana/mês, filtros e histórico de alocação.
Alertas	Férias, cursos/certificados, status do envio por WhatsApp.
Cadastros	Empresas, colaboradores, obras/destinos, veículos, tipos de documentos.
Auditoria	Quem fez, quando fez, origem e antes/depois.

Indicadores do dashboard

ATIVOS	INATIVOS	FÉRIAS	CURSOS	PENDÊNCIAS IA

13. ROADMAP DE IMPLEMENTAÇÃO

Desenvolver e validar uma fase por vez

FASE	FOCO	ENTREGÁVEL
FASE 1	**Estrutura base**	Empresas, colaboradores, status ativo/inativo, banco e permissões.
FASE 2	**Gestão documental**	Admissão, folha/ponto, saúde/segurança, demissão e versionamento.
FASE 3	**IA documental**	OCR, classificação, extração, nome/destino sugerido e confirmação.
FASE 4	**Férias e certificados**	Validades, regras e motor de alertas.
FASE 5	**WhatsApp**	Receber mensagens/arquivos, enviar prévias, confirmações e alertas.
FASE 6	**Calendário**	Alocação diária, obras/destinos, veículos e calendário visual.
FASE 7	**IA do calendário**	Linguagem natural, aliases, correção e nova confirmação.
FASE 8	**Dashboard e relatórios**	Indicadores, filtros, pesquisas, auditoria e histórico.

14. CRITÉRIOS DE ACEITE

Checklist objetivo para o programador

ITEM	ACEITE
Estrutura por empresa	As três empresas exibem Ativos, Inativos e Calendário com dados dinâmicos.
Desligamento	Mover para inativo preserva 100% do histórico e cria Documentos Demissão.
Upload IA	PDF/PNG/JPG são interpretados, mas não salvos oficialmente sem confirmação.
Baixa confiança	IA solicita correção/seleção e não presume colaborador, empresa, obra ou veículo.
Versionamento	Nova versão nunca apaga a anterior.
Duplicidade	Sistema detecta repetição e oferece ação consciente.
Férias	Alertas seguem regras parametrizadas e não duplicam mensagens.
Cursos	Certificados próximos do vencimento e vencidos geram alertas rastreáveis.
Calendário	Mensagem em linguagem natural gera prévia estruturada antes da gravação.
Correção	Qualquer correção via WhatsApp gera nova prévia e nova confirmação.
Auditoria	Ações críticas registram usuário, data, origem e alterações.
Segurança	Documentos sensíveis respeitam permissões e LGPD.

15. RESUMO PARA IMPLEMENTAÇÃO

O que o programador deve preservar em todas as decisões

1. ORGANIZAÇÃO
A interface replica a lógica de pastas solicitada, mas o núcleo usa banco de dados, metadados e versionamento.

2. CONTROLE HUMANO
A IA interpreta e sugere. O usuário confirma. Só então o sistema persiste.

3. HISTÓRICO
Ativo → Inativo nunca significa excluir. Documentos e versões permanecem rastreáveis.

4. WHATSAPP
Canal para entrada de arquivos e mensagens, prévias, correções, confirmações e alertas.

5. CALENDÁRIO OPERACIONAL
Cada dia pode registrar colaborador + destino/obra + veículo, permitindo histórico e consultas posteriores.

6. ALERTAS
Férias e cursos/certificados devem ter regras parametrizadas, registro de envio e proteção contra duplicidade.

REGRA-MESTRA: IA SUGERE • USUÁRIO CONFIRMA • SISTEMA REGISTRA